2017 普通高等学校招生考试 (上海卷)

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, 集合 $B=\{3,\ 4,\ 5\}$, 则 $A\cap B=$_____.

2. 若排列数 $\mathrm{P}_6^m=6\times5\times4$, 则 $m=$_____.

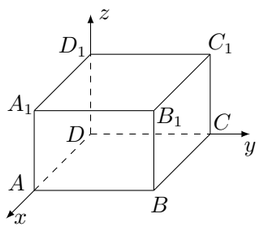
3. 不等式 $\dfrac{x-1}{x}>1$ 的解集为_____.

4. 已知球的体积为 36π, 则该球主视图的面积等于_____.

5. 已知复数 z 满足 $z+\dfrac{3}{z}=0$, 则 $|z|=$_____.

6. 设双曲线 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (b>0)$ 的焦点为 F_1, F_2, P 为该双曲线上的一点, 若 $|PF_1|=5$, 则 $|PF_2|=$_____.

7. 如图, 以长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 D 为坐标原点, 过 D 的三条棱所在的直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系, 若 $\overrightarrow{DB_1}$ 的坐标为 $(4,3,2)$, 则 $\overrightarrow{AC_1}$ 的坐标是_____.



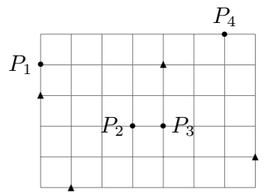
8. 定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数 $y=f(x)$ 的反函数为 $y=f^{-1}(x)$, 若 $g(x)=\begin{cases}3^x-1, & x\leqslant0,\\ f(x), & x>0,\end{cases}$ 为奇函数, 则 $f^{-1}(x)=2$ 的解为_____.

9. 已知四个函数: ① $y=-x$, ② $y=-\dfrac{1}{x}$, ③ $y=x^3$, ④ $y=x^{\frac{1}{2}}$. 从中任选 2 个, 则事件"所选 2 个函数的图象有且仅有一个公共点"的概率为_____.

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 其中 $a_n=n^2$, $n\in\mathbf{N}^*$, $\{b_n\}$ 的项是互不相等的正整数, 若对于任意 $n\in\mathbf{N}^*$, $\{b_n\}$ 的第 a_n 项都等于 $\{a_n\}$ 的第 b_n 项, 则 $\dfrac{\lg(b_1b_4b_9b_{16})}{\lg(b_1b_2b_3b_4)}=$_____.

11. 设 $\alpha_1,\alpha_2\in\mathbf{R}$, 且 $\dfrac{1}{2+\sin\alpha_1}+\dfrac{1}{2+\sin(2\alpha_2)}=2$, 则 $|10\pi-\alpha_1-\alpha_2|$ 的最小值等于_____.

12. 如图, 用 35 个单位正方形拼成一个矩形, 点 P_1, P_2, P_3, P_4 以及四个标记为"▲"的点在正方形的顶点处, 设集合 $\Omega=\{P_1,P_2,P_3,P_4\}$, 点 $P\in\Omega$, 过 P 作直线 l_P, 使得不在 l_P 上的"▲"的点分布在 l_P 的两侧. 用 $D_1(l_P)$ 和 $D_2(l_P)$ 分别表示 l_P 一侧和另一侧的"▲"的点到 l_P 的距离之和. 若过 P 的直线 l_P 中有且只有一条满足 $D_1(l_P)=D_2(l_P)$, 则 Ω 中所有这样的 P 为_____.



二、选择题

13. 关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases}x+5y=0,\\ 2x+3y=4,\end{cases}$ 的系数行列式 D 为 ( )

(A) $\begin{vmatrix}0&5\\4&3\end{vmatrix}$ (B) $\begin{vmatrix}1&0\\2&4\end{vmatrix}$ (C) $\begin{vmatrix}1&5\\2&3\end{vmatrix}$ (D) $\begin{vmatrix}6&0\\5&4\end{vmatrix}$

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n=\left(-\dfrac{1}{2}\right)^n$, $n\in\mathbf{N}^*$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ ( )

(A) 等于 $-\dfrac{1}{2}$ (B) 等于 0 (C) 等于 $\dfrac{1}{2}$ (D) 不存在

15. 已知 a、b、c 为实常数, 数列 $\{x_n\}$ 的通项 $x_n=an^2+bn+c$, $n\in\mathbf{N}^*$, 则"存在 $k\in\mathbf{N}^*$, 使得 x_{100+k}, x_{200+k}, x_{300+k} 成等差数列"的一个必要条件是 ( )

(A) $a\geqslant0$ (B) $b\leqslant0$

(C) $c=0$ (D) $a-2b+c=0$

16. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 C_1: $\dfrac{x^2}{36}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 和 C_2: $x^2+\dfrac{y^2}{9}=1$. P 为 C_1 上的动点, Q 为 C_2 上的动点, w 是 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$ 的最大值. 记 $\Omega=\left\{(P,Q)\mid P\text{ 在 }C_1\text{ 上}, Q\text{ 在 }C_2\text{ 上}, \text{且 }\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=w\right\}$, 则 Ω 中 ( )

(A) 元素个数为 2 (B) 元素个数为 4

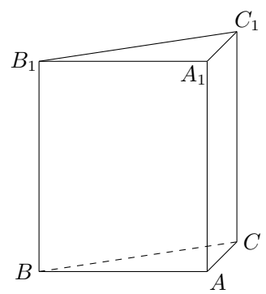
(C) 元素个数为 8 (D) 含有无穷个元素

三、解答题

17. 如图, 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面为直角三角形, 两直角边 AB 和 AC 的长分别为 4 和 2, 侧棱 AA_1 的长为 5.

(1) 求三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积;

(2) 设 M 是 BC 中点, 求直线 A_1M 与平面 ABC 所成角的大小.



18. 已知函数 $f(x)=\cos^2x-\sin^2x+\dfrac{1}{2}$, $x\in(0,\pi)$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调递增区间;

(2) 设 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 角 A 所对边 $a=\sqrt{19}$, 角 B 所对边 $b=5$, 若 $f(A)=0$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

19. 根据预测, 某地第 n $(n \in \mathbf{N}^*)$ 个月共享单车的投放量和损失量分别为 a_n 和 b_n (单位: 辆), 其中 $a_n = \begin{cases} 5n^4 + 15, & 1 \leqslant n \leqslant 3, \\ -10n + 470, & n \geqslant 4, \end{cases}$ $b_n = n + 5$, 第 n 个月底的共享单车的保有量是前 n 个月的累计投放量与累计损失量的差.

(1) 求该地区第 4 个月底的共享单车的保有量;

(2) 已知该地共享单车停放点第 n 个月底的单车容纳量 $S_n = -4(n-46)^2 + 8800$ (单位: 辆). 设在某月底, 共享单车保有量达到最大, 问该保有量是否超出了此时停放点的单车容纳量?

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 Γ: $\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$, A 为 Γ 的上顶点, P 为 Γ 上异于上、下顶点的动点, M 为 x 轴正半轴上的动点.

(1) 若 P 在第一象限, 且 $|OP| = \sqrt{2}$, 求 P 的坐标;

(2) 设 $P\left(\dfrac{8}{5}, \dfrac{3}{5}\right)$, 若以 A, P, M 为顶点的三角形是直角三角形, 求 M 的横坐标;

(3) 若 $|MA| = |MP|$, 直线 AQ 与 Γ 交于另一点 C, 且 $\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{PQ} = 4\overrightarrow{PM}$, 求直线 AQ 的方程.

21. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足: 对于任意的 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 都有 $f(x_1) \leqslant f(x_2)$.

(1) 若 $f(x) = ax^3 + 1$, 求 a 的取值范围;

(2) 若 $f(x)$ 是周期函数, 证明: $f(x)$ 是常值函数;

(3) 设 $f(x)$ 恒大于零. $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的、恒大于零的周期函数, M 是 $g(x)$ 的最大值. 函数 $h(x) = f(x)g(x)$. 证明: “$h(x)$ 是周期函数”的充要条件是“$f(x)$ 是常值函数”.